

甲方问询 Q&A

徐州地区分布式新能源高渗透率地区 110 kV 电网容载比弹性指标优化研究

依据当前七章研究报告及独立数据来源说明整理。用于项目汇报及会前准备；问答中的数值和条件与本轮研究结果对应。

每题先给出可直接回答的要点，再列追问补充及报告依据。报告依据采用章节、图表和公式编号，便于现场查阅。

主要结果速查

研究单元	刚性费用 / 弹性费用（万元）	降幅	2025 推荐比值
邳州 110 kV	5245.66 / 4410.44	15.92%	2.191
市区 29 站 110 kV	3211.15 / 1912.29	40.45%	2.280
邳州 35 kV 支撑层	3737.48 / 1517.74	59.39%	1.815

费用为 2022 至 2041 年增量费用现值，折现至 2021 年；比值采用 MVA/MW 口径。各研究单元分别评价。

问答导航

Q01—Q06 一、研究目标与成果

Q07—Q13 二、容载比与分类参考值

Q14—Q22 三、数据和模型条件

Q23—Q31 四、费用、价格及求解结果

Q32—Q37 五、储能与局部联络

Q38—Q42 六、成果使用与后续工作

配套资料：七章研究报告；独立《数据来源说明》；《当前报告数据来源与计算审查》。

一、研究目标与成果

Q01 这项研究主要解决什么问题？

解决高比例分布式新能源条件下，110 kV 容量怎样配置、储能和局部联络怎样配合、年度投资怎样安排的问题。研究把区域源荷背景、站级正反向压力和尖峰持续时间纳入同一比选流程，形成主变、储能及转供的年度配置建议。

追问时可补充：讨论具体片区时，先确认供电范围、年度净峰和现有设备，再看对应措施及费用，避免只讨论一个容载比数值。

报告依据：第 1 章 1.4；第 4 章 4.1；第 7 章 7.1

Q02 本项目已经形成哪些具体成果？

已完成八个统计单元的源荷背景分析，建立三个研究单元的联合规划模型，计算六条刚性、弹性基准路径，并开展邳州 110 kV 价格情景分析。成果包括年度主变容量、储能数量、候选转供、费用分项和五类工程条件下的容载比样本参考结果。

追问时可补充：汇报时可依次展示图 3-5 的指标体系、表 5-2 的年度配置、表 5-4 的分类参考结果，以及第 6 章的典型案列。

报告依据：第 3 章 3.5；第 4 章 4.6；第 5 章表 5-2 至表 5-4

Q03 分析了八个地区，为什么只对三个单元做优化？

八个统计单元用于比较徐州各地的光伏装机、降压负荷和容量背景。工程优化集中在设备、时序及措施资料能够对应的邳州 20 座 110 kV 站、市区 29 座 110 kV 站和邳州 8 座 35 kV 站，三个单元分别求解。

追问时可补充：其他地区开展配置计算时，需要补充同范围的站级设备、负荷及候选工程资料，再按相同流程计算。

报告依据：第 3 章 3.1；表 3-1；表 3-2

Q04 “一片一策”具体体现在哪里？

不同片区按源荷水平、净峰变化、尖峰时长和互济条件选择措施。邳州 110 kV 将局部联络与主变、储能联合安排；市区 29 站重点比较存量主变保留、增配和储能；35 kV 支撑层单独计算并与 110 kV 规划衔接。

追问时可补充：交付到具体片区时，应同时列出容量、储能、可转区段、投运年度和评价期费用，形成可比选的工程组合。

报告依据：第 5 章表 5-5；第 6 章 6.4；第 7 章 7.2

Q05 与已有容载比研究相比，本项目的应用价值是什么？

本项目把容载比选取落实到徐州设备规格、站级负荷及本地工程价格，按跨年配置路径比较主变、储能和局部互济的费用，解释同一地区在不同年份、不同价格下的配置变化。

追问时可补充：重点介绍本地数据对应、离散设备选择和年度费用比较；方法依据及国内外相关研究见第 2 章。

报告依据：第 2 章 2.4；第 4 章 4.3 至 4.6；第 6 章

Q06 现在是 2026 年，为什么配置结果写 2022 至 2025 年？

2022 至 2025 年是本轮采用历史统计和 2025 年站级模板构造的规划决策场景，用于比较控制条件和工程措施的作用。其价值在于形成可复用的方法及解释已有源荷条件下的配置差异。

追问时可补充：用于今后的建设计划时，应将起点更新为当前设备台账，输入新的负荷、光伏和报价场景，滚动计算未来年度配置。

报告依据：第 3 章 3.4；第 4 章 4.1；第 7 章 7.2

二、容载比与分类参考值

Q07 报告中的容载比怎样计算？

采用同年度、同供电范围、同电压等级的主变总额定容量，除以固定的正向参考净峰，按 MVA/MW 口径表示。邳州使用年度降压负荷，市区使用 29 站同步峰并按年度比例构造历史参考峰。

追问时可补充：分母在刚性、弹性方案比较中保持一致。储能和转供参与站级约束，年度参考比值随选定容量输出。

报告依据：第 3 章 3.3；第 4 章式（4-4）

Q08 弹性上限 3.2 是否就是项目推荐值？

3.2 是弹性方案的研究控制上限，具体推荐值由设备配置和年度参考峰决定。例如 2025 年邳州 110 kV 为 2.191，市区 29 站为 2.280，邳州 35 kV 为 1.815。

追问时可补充：甲方采用参考结果时，应选取与当地工程条件对应的年度配置，并结合适用导则和项目要求复核。

报告依据：第 4 章表 4-1、式（4-15）；第 5 章表 5-2

Q09 容载比提高为什么反而能降低费用？

费用按共同存量起点计算新增措施的评价期现值。弹性方案允许保留已有主变容量并按需增配，减少为满足站级需求而配置的储能，也减少其更新和运维费用。因此，较高的在役容量与较低的新增费用可以同时出现。

追问时可补充：邳州 2025 年弹性容量 2096 MVA、储能 35 柜，刚性 1533.5 MVA、储能 69 柜；费用差应结合完整四年路径和各投运批次解释。

报告依据：第 5 章 5.1、5.2；表 5-1；表 6-2

Q10 光伏装机增加后，容载比为什么没有按固定方向变化？

光伏改变净负荷形态，正向峰值还受负荷增长和源荷同时性影响。容载比的变化由年度容量与正向参考峰共同决定。邳州 2023 至 2025 年参考峰上升，推荐比值由 2.738 降至 2.191，同时 2025 年容量有所增加。

追问时可补充：分析原因时应分别查看容量路径、正向峰和局部反向压力，再结合光伏装机背景解释。

报告依据：第 3 章 3.2、3.3；第 5 章 5.3

Q11 源荷比大于 1 是否代表区域已经没有光伏接入空间？

本报告源荷比是区县年末光伏装机与 110 kV 年度降压峰的近似比值，用于描述装机相对负荷的背景。大于 1 说明需要重点分析反向压力；接入空间还取决于设备、潮流、电压、运行方式和可控制资源。

追问时可补充：该背景指标与光伏出力、用电的同步关系不同，工程接入能力应按对应设备和运行场景核算。

报告依据：第 3 章 3.2；第 4 章 4.2.1、4.2.3

Q12 表 5-4 的范围能否直接推广到徐州所有片区？

表 5-4 归纳已有规划路径的年度样本，适合条件相近片区的初步比选。市区 29 站样本为 2.260 至 2.406，邳州 110 kV 有互济且源荷背景大于 1 的样本为 2.191 至 2.417；实际取值需要代入当地设备和负荷计算。

追问时可补充：表中的支持案例来自同一路径的不同年度。推广时宜增加独立片区和价格场景，检验分类条件及取值。

报告依据：第 5 章 5.5；表 5-4

Q13 为什么年度点值 2.405，样本范围端点却写 2.406？

两张表的显示规则不同。表 5-2 年度点值采用普通舍入，表 5-4 范围端点采用向外舍入，以覆盖原始精度的样本值，因此可能相差 0.001。

追问时可补充：核对结果时可查看原始数据定位，保留两类表格各自的显示规则。

报告依据：第 5 章 5.5；独立《数据来源说明》第 5 节

三、数据和模型条件

Q14 基础数据从哪里来，如何核对？

基础数据来自甲方年度容载比与负荷统计、主变台账、2025 年站级时序、分县光伏装机和联络资料；费用参数采用本地主变工程投资及储能采购案例。研究完成设备映射、单位检查、时序清理，并逐图逐表登记原始文件和取值位置。

追问时可补充：问到具体数值时，可按“正文图表—来源记录—原始表格或计算结果”的顺序查验；配套说明提供来源入口。

报告依据：第 3 章 3.4；独立《数据来源说明》第 2、6 节

Q15 2021 年逐站容量是否都有历史台账支持？

本轮以区域历史总量及 2025 年设备比例构造共同容量起点，并按离散规格分配。邳州 110 kV、35 kV 起点分别为 2027 MVA 和 245 MVA；市区 29 站为 2948 MVA。该起点用于保持两方案比较条件一致。

追问时可补充：逐站设备变更台账补齐后，可替换估计起点复算；市区三座站的设备来源已单独标记。

报告依据：第 3 章 3.1；表 3-1

Q16 市区缺测 421 小时，会怎样影响结果？

市区 29 站共同观测 8339 h，缺 421 h；持续时间计算采用登记的周类比均值补值场景。缺测会影响极值和连续尖峰识别，因此设备规划应用时需要重点复核缺测时段及尖峰持续能力。

追问时可补充：优先补齐原始时序，并比较观测、补值及保守场景下的峰值、时长和配置结果。

报告依据：第 3 章 3.4；独立《数据来源说明》第 2 节

Q17 2022 至 2024 年的站级负荷是实测数据吗？

历史站级场景采用 2025 年站级模板，结合年度统计比例构造；早期反向场景结合日间窗口、夜间负荷代理和年度光伏比例回推。年度区域总量与构造的站级场景共同支撑跨年方案比较。

追问时可补充：汇报中可将“年度统计”和“站级场景构造”分别说明，逐年逐站实测资料补齐后再更新历史路径。

报告依据：第 3 章 3.3、3.4

Q18 区域峰值能否用各站各自最大值直接相加？

区域同步峰需要在同一时刻汇总站级功率，再寻找最大值。各站最大值可能出现在不同时间，分别求最大后相加会放大区域峰值。报告同时保留区域正向参考峰和最大站反向峰，用于回答不同层级的规划问题。

追问时可补充：市区 29 站的样本峰与全市区峰各自采用对应范围，设备级反送压力按站点单独分析。

报告依据：第 1 章 1.2；第 3 章 3.3；式（4-4）、（4-5）

Q19 模型是否已经满足完整 N-1 工程校核要求？

本轮采用单台主变停运后的容量支撑条件进行方案比选：以较小一台主变代表较不利的剩余容量，结合储能及局部转供承担设定比例的负荷。完整工程 N-1 还需结合真实拓扑、运行方式、故障后转供及线路约束完成校核。

追问时可补充：邳州恢复比例取 60%，市区取 45%；其余负荷假定由更大范围中压网络恢复。该恢复能力需通过现场网络及运行资料落实。

报告依据：第 4 章 4.4.1、式（4-14）；第 7 章 7.3

Q20 80%的反向系数有什么依据，能否用于所有转供？

报告参照 DL/T 2041—2025 有关主变运行方式的条件，以站级总容量及 80%系数构造反向静态筛查。具体工程应按实际分列、并列和供电安全条件确定反向负载率；正向区段转供按通道热限、供端可转负荷及受端余量约束。

追问时可补充：标准设备级承载力公式与本轮站级静态筛查分别列在第 4 章，工程应用时要按设备和运行方式建立对应关系。

报告依据：第 4 章 4.2.1、4.4.1、4.4.3；式（4-13）、（4-16）

Q21 刚性、弹性比较是否只改变了容载比上限？

两类方案同时调整比值上限和累计正向增配预算。刚性上限 2.0，邳州 110 kV、市区 29 站和邳州 35 kV 预算分别为基期容量的 3%、1%和 30%；弹性上限 3.2，取消该项预算。两者共用历史起点、候选措施和基准价格。

追问时可补充：费用降幅反映这组控制条件共同改变后的结果。若甲方需要分离单项影响，可分别固定预算或上限，再开展对照计算。

报告依据：第 4 章 4.1、4.4.2；表 4-1

Q22 刚性方案退出容量，是否意味着现实中要拆除主变？

容量退出是本轮对照模型允许的仿真动作，用于分析比值上限对存量保留和替代措施的影响。形成实际改造计划时，还需核定设备可保留条件、拆改、迁移及残值，并与储能等方案统一比较。

追问时可补充：如果工程要求保留指定存量设备，可将其作为约束输入模型，重新计算两类方案和费用差。

报告依据：第 4 章 4.1、4.5.6；第 5 章 5.2

四、费用、价格及求解结果

Q23 决策期只有四年，为什么费用算到 2041 年？

2022 至 2025 年决定工程何时投运，2022 至 2041 年评价这些投运批次的投资、更新和固定运维。延长费用评价期，可以比较主变、线路和储能不同寿命带来的后续费用差异。

追问时可补充：后续年份用于评价已选择措施的现金流；新增未来负荷场景及建设决策，需要扩大规划模型的决策期。

报告依据：第 4 章 4.1、4.5.5；式（4-24）、（4-25）

Q24 本次测算显示费用降低多少？

相对各单元的刚性路径，邳州 110 kV 由 5245.66 万元降至 4410.44 万元，下降 15.92%；市区 29 站由 3211.15 万元降至 1912.29 万元，下降 40.45%；邳州 35 kV 由 3737.48 万元降至 1517.74 万元，下降 59.39%。均为折现至 2021 年的增量费用现值。

追问时可补充：三个单元分别评价，35 kV 为支撑层；汇报时逐单元展示配置和费用，避免跨电压层叠加解释。

报告依据：第 5 章表 5-1；第 6 章表 6-2、表 6-3；第 7 章表 7-1

Q25 这些费用降幅能否直接承诺为实际工程节省？

这些降幅是既定场景、价格和费用科目下的规划比选结果，体现容量保留与措施替代的经济影响。工程投资节省应在当地报价、完整工程量和运行校核落实后，用最终方案复核。

追问时可补充：本轮费用包括首次投资、更新和固定运维；损耗、拆改、残值及未包含的辅助工程需要补充评价。

报告依据：第 4 章 4.5；第 5 章 5.1、5.6；第 7 章 7.3

Q26 主变升档为什么按新购完整容量计价？

升档需要购入新设备，所以按新购主变的完整额定容量折算工程投资。例如从一个规格升到更大规格，投资基数采用购入设备容量，而非两者容量差。本地 110 kV 案例综合系数为 16.57333333 万元/新购 MVA，35 kV 为 15.48 万元/新购 MVA。

追问时可补充：110 kV 案例包含配套出线，属于工程综合投资折算。项目概算应按实际设备及工程范围计价，旧设备回收另外核算。

报告依据：第 4 章 4.5.2；表 4-2；式（4-20）

Q27 储能价格来自哪里，为什么采用分包计价？

采用苏州单柜最高限价 27.2 万元和浏阳十柜等效中标价 210.456262 万元作为规模价格锚点，按单柜至十柜插值、整包加余数的方式估计不同柜数投资，反映采购规模对费用的影响。

追问时可补充：两个案例的年份、地区和价格性质不同。工程落地应取得同规格、同范围报价，更新包价和相对价格情景。

报告依据：第 4 章 4.5.3；表 4-2；式（4-21）

Q28 折现、设备寿命和运维怎么处理？

年折现率取 6%，费用折现至 2021 年；主变与线路寿命 20 年、年固定运维率 1%，储能寿命 10 年、年固定运维率 3%。投运年计投资，次年开始运维，更新年仍计运维；更新仅计严格早于 2041 年的批次。

追问时可补充：当前采用原价更新的等价实价假设。甲方有统一评价参数时，可替换折现率、寿命及运维率后复算。

报告依据：第 4 章 4.5.5；表 4-2；式（4-24）、（4-25）

Q29 市区弹性方案更新投资为零，是漏算了吗？

该路径采用主变配置，各年储能为零。2022 至 2025 年新增主变的 20 年寿命在 2022 至 2041 年评价期内未触发更新，因此新增措施的更新投资为 0.00 万元。首次投资与固定运维仍分别计入。

追问时可补充：费用比较围绕共同历史起点的增量措施展开；存量设备的差异运维、状态检修及残值需在完整工程评价中核定。

报告依据：第 5 章 5.2；第 6 章 6.3.2；表 5-1

Q30 现有费用核算还有哪些环节会影响工程复核？

工程复核应补充主变和线路损耗、拆改迁移、残值及辅助工程，并按设备状态核定运维。当前新增投资批次的运维延伸至期末，后来退出或更换的费用尚未逐台注销；完善设备现金流后，可进一步检验方案费用差。

追问时可补充：可优先核查两方案差异较大的设备批次和费用科目，再扩大敏感性分析。报告已给出损耗及其他费用的补充计算框架。

报告依据：第 4 章 4.5.5、4.5.6；式（4-26）、（4-27）；第 7 章 7.3

Q31 如何确认模型找到的方案可信？

采用混合整数线性规划，先最小化费用，再在费用容差内优先保留容量裕度，有转供候选时进一步减少不必要转供。结果核查覆盖路径连续性、站级容量、反向筛查、停运支撑、增配预算、转供和费用加总。

追问时可补充：求解最优状态与输入、约束核查共同支持本轮方案比选；工程可信度还需由设备、运行方式、储能调度和线路设计校核落实。

报告依据：第 4 章 4.6；第 5 章 5.6；独立《数据来源说明》第 3 节

五、储能与局部联络

Q32 一柜 100 kW 储能能否始终替代 100 kW 供电能力？

储能支撑受持续时间约束。本轮单柜为 100 kW/215 kWh，有效功率取额定功率与能量除以尖峰时长中的较小值。例如 4 h 尖峰对应 53.75 kW/柜，长尖峰下需增加柜数或与主变配合。

追问时可补充：本轮采用静态时长折算。工程设计需进一步计算荷电状态、效率、衰减和连续多日运行，核定可承诺的支撑能力。

报告依据：第 4 章 4.2.4；式（4-8）、（4-9）；第 7 章 7.3

Q33 市区弹性方案储能为零，是否说明市区无需储能？

在本轮市区 29 站、基准价格、尖峰模板及候选措施条件下，保留和少量增配主变的费用更低，因此路径选择各年储能为零。这说明该场景下的容量替代优选结果。

追问时可补充：储能用于调峰、电价套利、备用或其他服务时，收益和运行目标需要另行纳入；负荷、报价及工程条件变化后也应重新比选。

报告依据：第 5 章 5.2；第 6 章 6.3.1、6.3.2

Q34 邳州联络方案能转多少负荷，是否减少区域总负荷？

2025 年两方案均选择既有候选转供 4.497 MW、拟建候选转供 7.491 MW。转供将同一区域的负荷从供端移至受端，调节站级压力；供受端成对计量，忽略损耗时区域总功率保持一致，参考峰分母也保持固定。

追问时可补充：两项分别对应已登记的局部候选。实际规模需用区段同步负荷、受端余量和通道最弱设备核定。

报告依据：第 6 章 6.2.1、6.2.2；表 6-2；第 4 章 4.4.3

Q35 两方案转供一样，邳州的费用差从哪里来？

两方案 2025 年既有、拟建转供规模相同，费用差主要来自主变容量路径和储能配置变化。弹性方案保留较多存量容量、减少储能，并随投运时序减少更新及固定运维费用。

追问时可补充：可用表 5-1 费用分项配合图 6-2 年度措施说明。局部互济参与两方案共同的站级支撑，其作用需要结合各自可行条件解释。

报告依据：第 5 章 5.2；第 6 章 6.2.2；表 6-2

Q36 拟建线路 133.629 万元是否可以作为项目概算？

133.629 万元来自 3 km 乘以 44.543 万元/km，是本轮候选线路本体首次投资估价，用于措施比选。项目概算应按实际路径、导线、杆塔或电缆、开关、站内接入和其他配套工程核定。

追问时可补充：估价与线路的转供能力分别核对：本轮拟建通道上界 9.05 MW，2025 年选择 7.491 MW。

报告依据：第 4 章 4.5.4；第 6 章 6.2.1

Q37 价格变动会改变推荐方案吗？

会。邳州 110 kV 主变价格降至 70%，或储能价格升至 150%时，2025 年弹性方案较基准增加 17 MVA、减少 32 柜储能，储能由 35 柜变为 3 柜，参考比值由 2.191 变为 2.209。线路价格升至 150% 时，该年度基准配置保持。

追问时可补充：各情景均重新求解完整路径。实际报价更新后，应同时比较设备规模、投运时点及更新运维费用。

报告依据：第 5 章 5.4；表 5-3；图 5-6

六、成果使用与后续工作

Q38 甲方现在可以怎样使用这份报告？

可用于识别片区容量需求、确定主变与储能的重点比选组合、筛选局部联络候选，并以统一费用方法比较年度建设安排。年度参考值与容量、峰值、措施及费用配套使用。

追问时可补充：形成建设项目时，依次核定设备台账和源荷时序、落实措施可行性、完成运行校核及概算，再确认投运时序。

报告依据：第5章表5-5；第6章6.4；第7章7.2

Q39 推广到其他区县，最少需要补充哪些资料？

需要同范围的主变设备及变更台账、年度负荷和光伏资料、站级同步时序、主变运行方式、可转区段与通道资料，以及当地设备和工程报价。资料应能对应站点、电压等级、年度和单位。

追问时可补充：可先以一个具备完整资料的片区复算，再比较分类条件和年度推荐值，逐步扩大应用范围。

报告依据：第3章3.4；第5章5.5；第7章7.2、7.3

Q40 甲方追问某个数字，怎样快速找到证据？

先定位本问答的“报告依据”，查看对应表格、图件或公式；涉及原始数据时再查独立《数据来源说明》及详细来源审查记录，核对年度、供电范围、单位和取值位置。

追问时可补充：费用降幅看表5-1和第7章，年度比值看表5-2，价格响应看表5-3，转供看表6-2，市区配置看表6-3。

报告依据：独立《数据来源说明》第6节；报告第5、6、7章

Q41 报告引用研究较多，项目采用了哪些方法？

文献用于说明容载比、承载力、灵活资源、规划费用和评价方法的研究基础。本项目实际采用离散容量、储能及区段转供的跨年联合优化，按增量费用现值排序，并归纳工程条件下的样本结果。

追问时可补充：完整动态承载力、逐时储能调度及组合赋权评价可作为后续扩展。正文68条文献按首次引用顺序编号，查方法时同时看第2章述评及第4章实际模型。

报告依据：第2章2.3、2.4；第4章；第7章7.3

Q42 下一阶段优先做什么，怎样形成可实施方案？

优先落实会直接改变配置的工程输入：历史及当前设备容量、缺测负荷和尖峰时长、故障后负荷恢复能力、局部联络通道及同规格报价。随后加入储能运行约束和完整费用，复算方案并开展潮流、短路及保护配合校核。

追问时可补充：以具体片区的配置方案、投运安排、运行校核及工程概算作为下一阶段成果，据此确定建设项目。

报告依据：第6章6.4；第7章7.3